# Guía N° 2. Tecnología: Html y CSS

| **GRADO:** Décimo<br>**Tiempo**. 2 horas | **NOMBRE DE LOS DOCENTES:**<br>Rosa Elena Arévalo |
|---|---|

**EXPLORACIÓN DEL TEMA**

**¿Qué es el diseño web?**

El diseño web es una disciplina dedicada a la planificación, creación, mantenimiento y mejora de interfaces digitales. En términos simples, se refiere al proceso de diseño de sitios y páginas web. A pesar de su aparente sencillez, el diseño web es uno de los elementos más cruciales para atraer potenciales clientes y cerrar ventas.

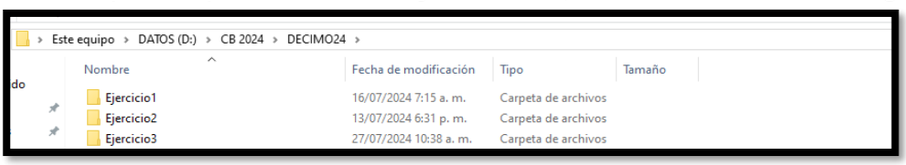
El diseño web no solo se trata de la apariencia visual, sino también de la usabilidad, la experiencia del usuario (UX) y la funcionalidad. Un buen diseño web asegura que los visitantes puedan navegar fácilmente por el sitio, encontrar la información que buscan y realizar acciones deseadas, como hacer una compra o completar un formulario de contacto. Además, un diseño atractivo y profesional puede generar confianza y credibilidad, elementos esenciales para convertir visitantes en clientes.

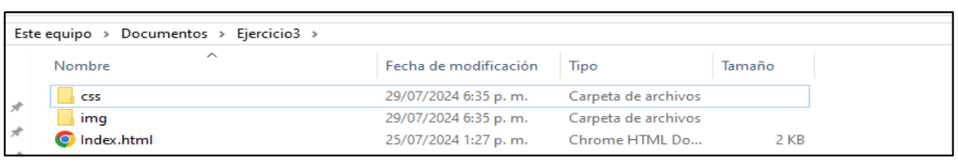
| **APRENDIZAJES** | **EVIDENCIAS** |
|---|---|
| **Solución de problemas con tecnología**<br>Desarrolla ejercicios utilizando conceptos básicos de HTML, CSS.<br>Entiende conceptos propios de diseño web y su programación reconociendo su importancia y aplicación en casos cotidianos. | Los estudiantes harán una retroalimentación (ejercicio práctico) del diseño web con html y css, reconociendo la importancia y aplicación en casos cotidianos.<br>Realiza ejercicios prácticos de crear documento HTML, con CSS. |
| **MATERIAL DE APOYO** | **META:** |
| Guías, Word, videos, software de simulación, classroom, correo electrónico, entre otros.<br><br>Descargar el editor:<br>https://www.sublimetext.com/3<br><br>Revisar:<br>https://youtu.be/bYOjmW-740M<br>https://youtu.be/iIyoWWiMDC4<br>https://youtu.be/ExsGyZDBIJQ<br>https://carontestudio.com/blog/listado-de-propiedades-css/<br>https://acortar.link/RN2gFx | Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de:<br>Términos que son de gran importancia de cómo estructurar una página web, diferencia y relaciona conceptos básicos de html, CSS, JavaScrip. |

## PRÁCTICA 3 CON HTML, CSS
## Crear una página web básica

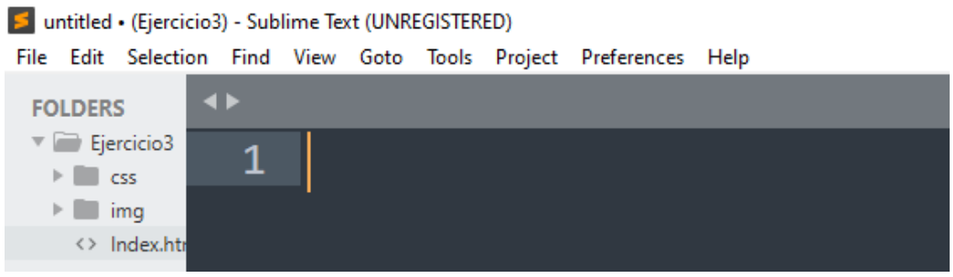
*La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos, aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos.*

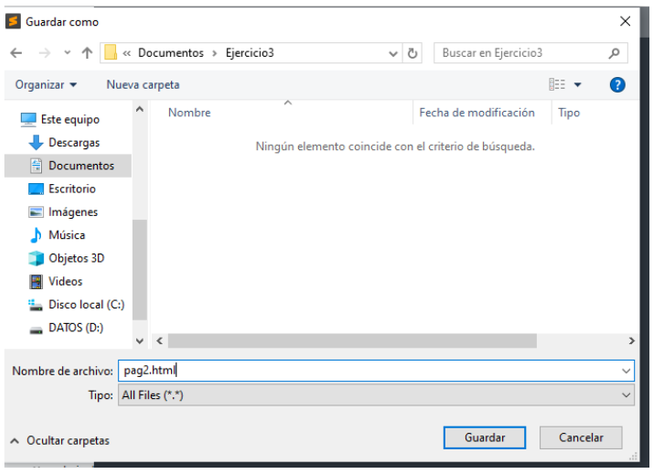
1. Van a copiar la carpeta **Ejercicio2** en su carpeta de grado **10-08**, le cambian el nombre a esa copia: Le pueden llamar **Ejercicicio3,** como lo muestra la imagen.



2. Abriremos nuestro editor de texto de preferencia, en este caso, sublime text. Presionamos el comando de guardar: ***Ctrl + S*** y luego buscamos la carpeta correspondiente a nuestro proyecto **Ejercicio3**. Colocamos nombre **pag2.html**



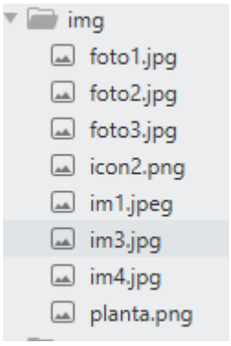

3. En este nuevo documento se va a copiar la misma estructura **html de** la página **index.html.** Luego guardaremos el archivo. En la cual se van a hacer ajustes necesarios, en cuanto a contenido, para esta segunda página.
En el html, se debe actualizar el ***header*** y el **main**:

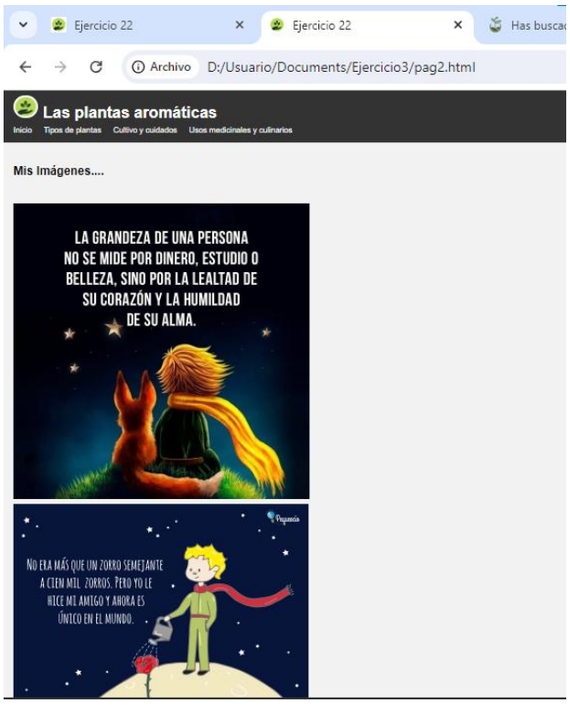
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Ejercicio 22</title>
    <link rel="icon" type="image/jpg" href="img/icon2.png">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
        <header>
            <div>
                <h1><img src="img/icon2.png" alt="Icono" class="icon">Las plantas aromáticas</h1>
                <nav>
                    <a href="Index.html">Inicio</a>
                    <a href="pag3.html">Galería de vídeos</a>
                    <a href="https://sembramos.com.co/plantas-aromaticas.html">Generalidades de las aromáticas</a>
                    <a href="https://bio-degradables.com/2020/09/28/plantas-aromaticas-beneficios/">Usos medicinales</a>
                    <a href="pag4.html">Contactos</a>
                </nav>
            </div>
        </header>
```

4. Luego en el <mian> vamos a crear la galería de imágenes de la siguiente manera:

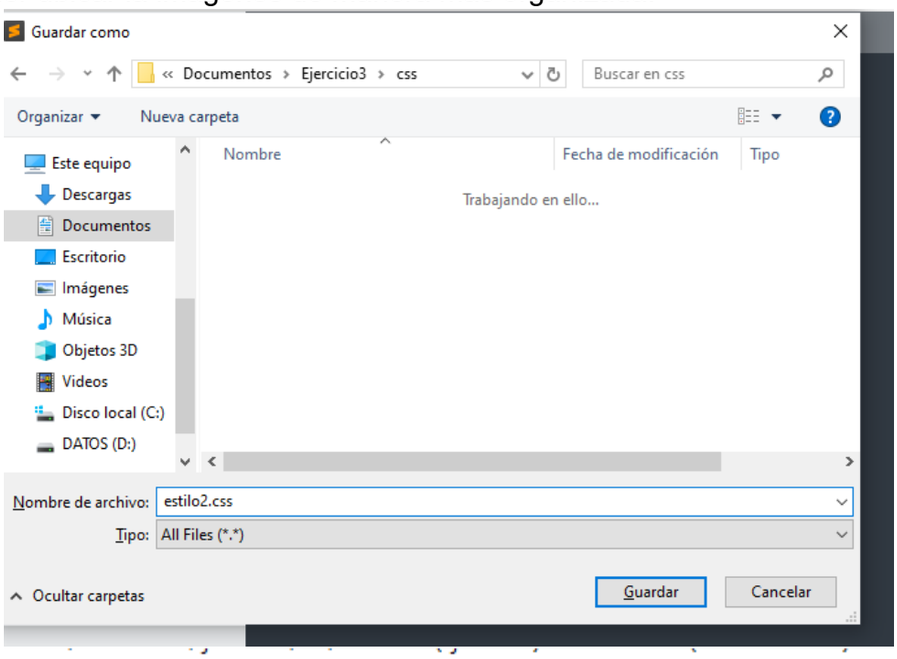
```
        <main>
        <h2>Mis Imágenes....</h2><br>
        <section class="gallery">
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Imagen 1">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto2.jpg" alt="Imagen 2">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto3.jpg" alt="Imagen 3">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Imagen 4">
            </div> <br>
        </section>
                <section class="gallery">
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Imagen 1">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto2.jpg" alt="Imagen 2">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto3.jpg" alt="Imagen 3">
            </div>
            <div class="gallery-item">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Imagen 4">
            </div> <br>
        </section><br><br>
    </main>
```

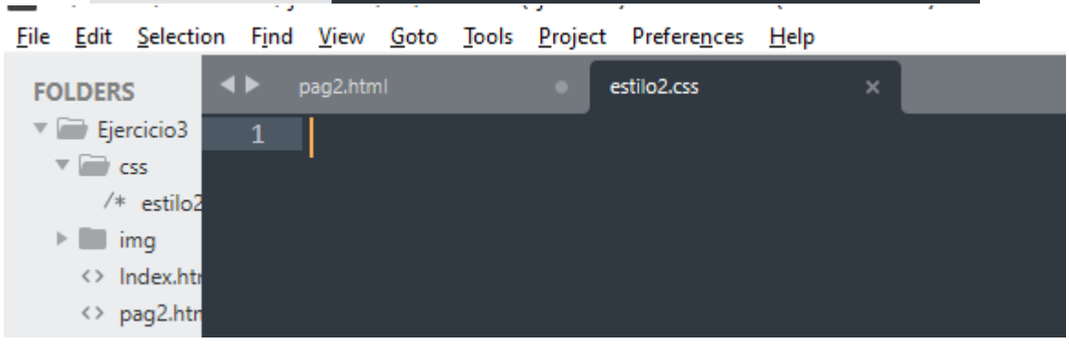
5. Según las imágenes que tenga en su carpeta img, serán llamadas desde la **src**=" "
6. Desde open in Browser revise como va quedando la página.




7. Luego en un archivo nuevo (New File), vamos a crear el CSS para esta nueva página, y así poder ubicar la imágenes de manera más organizada.



8. Luego se debe digitar el CSS y conectar la pag2.html con estilo2.css.

En un nuevo archivo *estilo2.css* y digite por partes (por cada apuntador lo siguiente y va revisando los cambios en su página.

```css
/* estilo_galeria.css */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    line-height: 1.6;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f2f2f2;
}

/* Estilos para el encabezado */
header {
    background-color: #333;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
}
header h1 {
    margin: 0;
    font-size: 2em;
}
nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    margin-right: 20px;
}
nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

```css

/* Estilos para el contenido principal */
main {
    padding: 20px;
}
h2 {
    color: #333;
    text-align: center;
}

.gallery {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    justify-content: center;
}

.gallery-item {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    width: 200px;
    height: 200px;
}

.gallery-item img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.3s, filter 0.3s;
    border-radius: 8px 50px 8px 50px;
    margin: 5px;
}

```

```
60
61  .gallery-item:hover img {
62      transform: scale(1.1);
63      filter: brightness(0.8);
64  }
65
66  .gallery-item::after {
67      content: "";
68      position: absolute;
69      top: 0;
70      left: 0;
71      width: 100%;
72      height: 100%;
73      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
74      opacity: 0;
75      transition: opacity 0.3s;
76  }
77
78  .gallery-item:hover::after {
79      opacity: 1;
80  }
81
82  /* Estilos para el pie de página */
83  footer {
84      background-color: #333;
85      color: #fff;
86      text-align: center;
87      padding: 10px 0;
88      position: fixed;
89      bottom: 0;
90      width: 100%;
91  }
```

## Explicación css para la galería de las imágenes

**display: flex;** Esta propiedad convierte al elemento. gallery en un contenedor flexible (flex container).

**flex-wrap: wrap;** Permite que los elementos flexibles se envuelvan en múltiples líneas si es necesario. ***Con flex-wrap: wrap;,*** los elementos se trasladarán a una nueva línea si no hay suficiente espacio en la línea actual.

**gap: 10px;**: Esta propiedad establece un espacio de 10 píxeles entre cada uno de los elementos flexibles dentro del contenedor.

**justify-content: center;**: Esta propiedad centra los elementos flexibles horizontalmente dentro del contenedor.

```
.gallery {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    justify-content: center;
}
```

```
.gallery-item {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    width: 200px;
    height: 200px;
}
```

**position: relative**; Establece que el elemento .gallery-item será posicionado de manera relativa. Esto significa que cualquier ajuste de posición.

**overflow: hidden;** Oculta cualquier contenido que desborde los límites del elemento .gallery-item. Esto es útil para crear efectos de recorte o para asegurarse de que ningún contenido adicional (como imágenes o texto) se vea fuera de los límites definidos del elemento.

**width: 200px;** Define que el ancho del elemento será de 200 píxeles. Esto es una medida fija.

**height: 200px;** Define que la altura del elemento será de 200 píxeles. Similar a la propiedad width, esto establece una altura fija para el **elemento.**

```css
.gallery-item img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.3s, filter 0.3s;
    border-radius: 8px 50px 8px 50px;
    margin: 5px;
}
```

**width: 100%;** Define que el ancho de la imagen será el 100% del contenedor padre (.gallery-item).

**height: 100%;** Similar a la propiedad width, esto asegura que la imagen se ajuste completamente a la altura del contenedor.

**object-fit: cover**; Esta propiedad asegura que la imagen se ajuste completamente al contenedor manteniendo su proporción.

**transition: transform 0.3s, filter 0.3s;** Define una transición suave para las propiedades transform y filter. Esto significa que cualquier cambio en estas propiedades ocurrirá gradualmente durante 0.3 segundos. Es útil para crear efectos visuales suaves, como zooms o cambios de filtro al pasar el ratón sobre la imagen.

**border-radius: 8px 50px 8px 50px**; Aplica un radio de borde a las esquinas de la imagen, creando un efecto de esquinas redondeadas. Los valores en el orden 8px 50px 8px 50px indican los radios de las esquinas en el orden: superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda.

**margin: 5px;** Añade un margen de 5 píxeles alrededor de la imagen, creando espacio entre la imagen y otros elementos circundantes.

```css
.gallery-item::after {
    content: "";
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s;
}
```

```css
.gallery-item:hover::after {
    opacity: 1;
}
```

**El selector .gallery-item**: after se utiliza para añadir contenido después del contenido de un elemento seleccionado (.gallery-item en este caso) mediante un pseudo-elemento.

**content: "";:** Esta propiedad es obligatoria para los pseudo-elementos ::before y ::after. Define el contenido del pseudo-elemento. En este caso, es una cadena vacía, lo que significa que el pseudo-elemento no tendrá contenido visible por defecto.

**display: block;** Define el pseudo-elemento como un elemento de bloque, lo que le permite ocupar todo el ancho disponible y respetar las propiedades de tamaño (width y height).

**position: absolute;** Posiciona el pseudo-elemento de forma absoluta en relación al contenedor padre, que debe tener una posición relativa o absoluta. Esto permite colocar el pseudo-elemento en cualquier parte del contenedor padre.

**top: 0; left: 0;** Establece la posición del pseudo-elemento en la esquina superior izquierda del contenedor padre.

**width: 100%; height: 100%;** Define que el pseudo-elemento ocupará todo el ancho y la altura del contenedor padre.

**background: rgba(0, 0, 0, 0.5);** Aplica un fondo negro semitransparente al pseudo-elemento. El valor rgba(0, 0, 0, 0.5) define un color negro con 50% de opacidad.

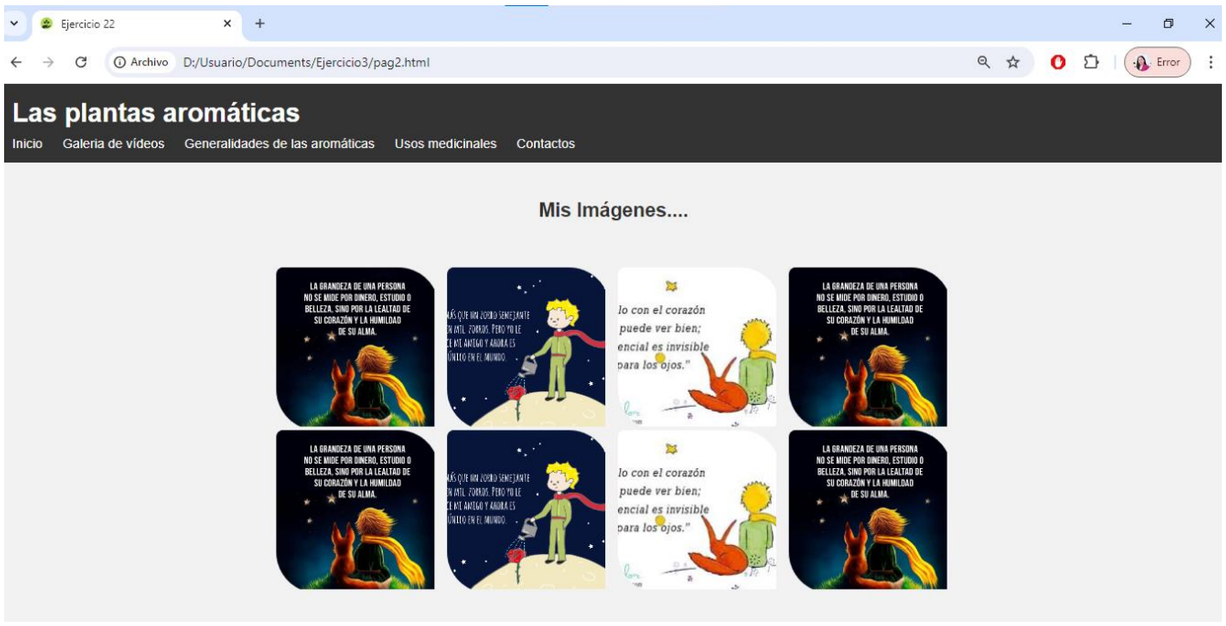
**transition: opacity 0.3s**;: Define una transición suave para la propiedad opacity, que durará 0.3 segundos. Esto es útil para crear efectos de desvanecimiento suave. 

**(opacity: 0;):** Inicialmente, el pseudo-elemento ::after es invisible (opacity: 0;). Ocupa todo el espacio del elemento .gallery-item y tiene un fondo negro semitransparente, pero no se ve debido a su opacidad.

Al Pasar el Ratón **(opacity: 1;)** Cuando el usuario pasa el cursor sobre el elemento .gallery-item (:hover), la opacidad del pseudo-elemento ::after cambia a 1

**(opacity: 1**;). Debido a la transición definida (transition: opacity 0.3s;), este cambio de opacidad ocurre de manera suave durante 0.3 segundos, creando un efecto de desvanecimiento.

**Entrega:**




*Una vez finalizado esta actividad, tome pantallazos en un archivo Word, dónde se pueda ver el proceso de cambio en su página web. Por último, suba el archivo en la asignación correspondiente a la fecha.* ***Para la siguiente actividad elija una galería de vídeos.***

